Universidade de Rio Verde

ATIVIDADE DE TRATAMENTO EXCEPCIONAL

Curso *Engenharia de Software*	**Campus** *Rio Verde*
Disciplina *Banco de Dados I*	
Professor *Sergio Souza Novak*	**Turma** *A / B*
Código da Atividade *ESW417*	

Configuração Importante: Google Colab e SQLite

Para resolver esta lista de exercícios utilizando SQL no **Google Colab**, certifique-se de executar as etapas iniciais de instalação da extensão SQL e, **fundamentalmente**, habilitar a integridade referencial de chaves estrangeiras executando o seguinte comando no início do seu notebook:

```
%sql PRAGMA foreign_keys = ON;
```

Se essa diretiva não for executada, o SQLite aceitará inserções consistentes de chaves órfãs, prejudicando o teste das restrições DDL formuladas.

Instruções de Entrega: O(a) acadêmico(a) deve resolver todos os exercícios práticos e teóricos propostos e entregar um **único documento PDF** contendo as respostas e scripts SQL detalhados de todos os exercícios.

A Matemática da Paginação de Dados

Quando construímos aplicações modernas (aplicativos móveis, dashboards web ou e-commerces), ler milhões de linhas de um banco de dados de uma só vez pode causar sobrecarga de tráfego de rede e congelar a interface do usuário. A técnica de **Paginação** divide o conjunto de resultados em partes (páginas) controladas.
Em SQL, fazemos isso combinando duas cláusulas avançadas:

- **LIMIT**: Especifica a quantidade máxima de registros a serem retornados na consulta. Corresponde ao tamanho da página.
- **OFFSET**: Especifica o número de registros iniciais que devem ser ignorados (ou "pulados") antes de começar a retornar as linhas.

Para implementar a paginação programática, os valores são calculados pelas fórmulas:

$$\textbf{LIMIT} = \text{Itens por Página}$$
$$\textbf{OFFSET} = (\text{Página Desejada} - 1) \times \text{Itens por Página}$$

Nota crucial: O uso da cláusula **ORDER BY** é obrigatório ao usar paginação. Sem ela, o SGDB não garante a ordem das linhas, o que pode causar registros repetidos ou perdidos ao alternar entre as páginas.

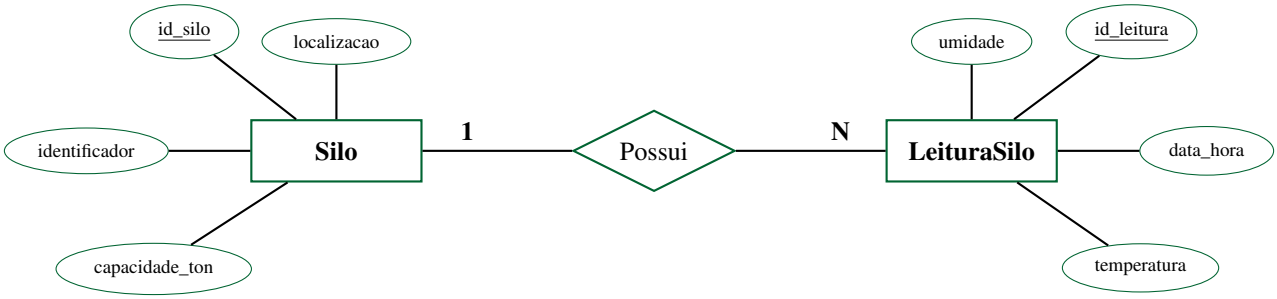
Exercíci 1:

Contexto: Em uma cooperativa agroindustrial em Rio Verde, silos inteligentes de armazenamento de grãos (soja e milho) utilizam sensores IoT para monitorar as condições ambientais a cada hora. Leituras fora dos limites ideais podem causar apodrecimento ou combustão espontânea. O aplicativo móvel do operador exibe um histórico de leituras que precisa ser carregado em páginas de 10 leituras para otimizar a conexão de rede 4G rural.



Figura 1.1: Silos inteligentes de armazenamento de grãos monitorados via sensores IoT.

Modelo Conceitual (Diagrama Entidade-Relacionamento)



Modelo Lógico (Relacional)



Protótipos Wireframe do CRUD Completo (Visualização Individual - Um por Linha)

Silos de Grãos - Lista de Silos (R)

+ Cadastrar Novo Silo

Silo #1 (Soja) | Cap: 5.000t | local: Setor A Editar ×

Silo #2 (Milho) | Cap: 8.000t | local: Setor Editar ×

Silo #3 (Soja) | Cap: 3.500t | local: Setor C Editar ×

1 2 3 Próxima »

Silo - Formulário de Cadastro (C/U)

Identificador do Silo:

Silo #3 - Armazém C

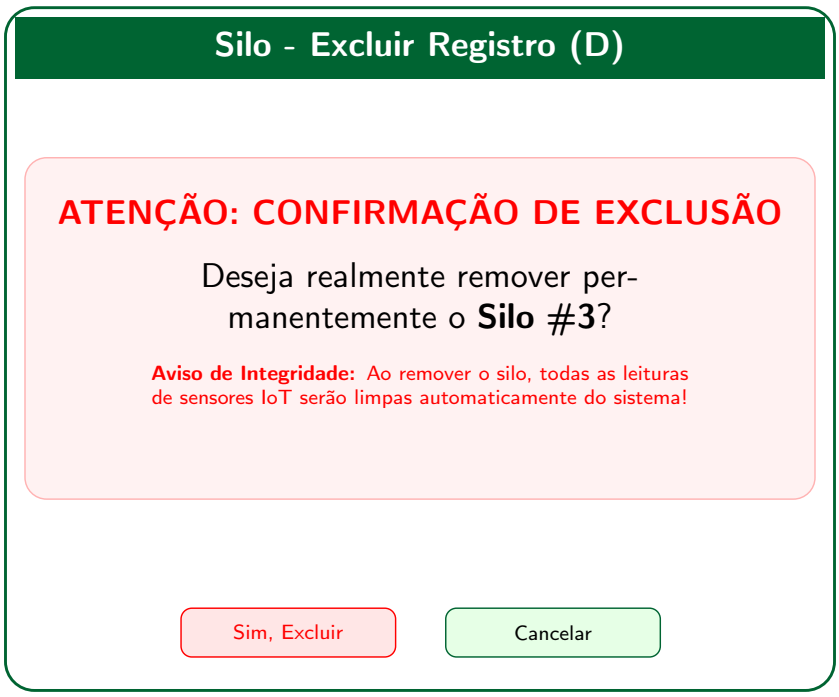
Capacidade Estática (toneladas):

3500

Localização / Coordenadas:

Rio Verde - Bloco C

Salvar Registro Cancelar



a) Escreva o script DDL completo para criar as tabelas **tbSilo** e **tbLeituraSilo**, definindo as chaves primárias e aplicando a chave estrangeira necessária.

b) A tela principal do operador exibe as leituras em ordem cronológica reversa (leituras mais recentes no topo). Escreva a consulta SQL para exibir a **Página 1** de leituras apenas do Silo de código `id_silo = 3`, considerando 10 itens por página.

c) O operador avança na navegação e solicita os dados da **Página 4**. Demonstre os cálculos para definir o 'LIMIT' e o 'OFFSET' e escreva a consulta SQL correspondente.

d) Implemente a consulta SQL para obter os dados da **Página 12**.

e) **Edição (Update):** O sensor IoT do Silo #3 foi recalibrado e constatou-se que a temperatura registrada na última leitura estava incorreta. Escreva o comando SQL para atualizar a temperatura para `22.4` e a umidade para `65.2` para a leitura de `id_leitura = 451`.

f) **Regra de Negócio (Integridade Referencial):** A cooperativa exige que ao excluir um silo do sistema, todas as suas leituras históricas de sensores sejam automaticamente eliminadas do banco. Além disso, caso o código primário de um silo ativo seja alterado, todas as referências nas leituras devem se atualizar automaticamente em sincronia.

1. Identifique quais regras/ações referenciais (cláusulas do SQL) atendem a essas duas exigências para a exclusão e atualização da chave primária. Explique como funciona o comportamento físico dessas operações.
2. Escreva o script DDL da restrição de chave estrangeira (FK) na tabela **tbLeituraSilo** que implementa esse comportamento automático.

Exercício 2

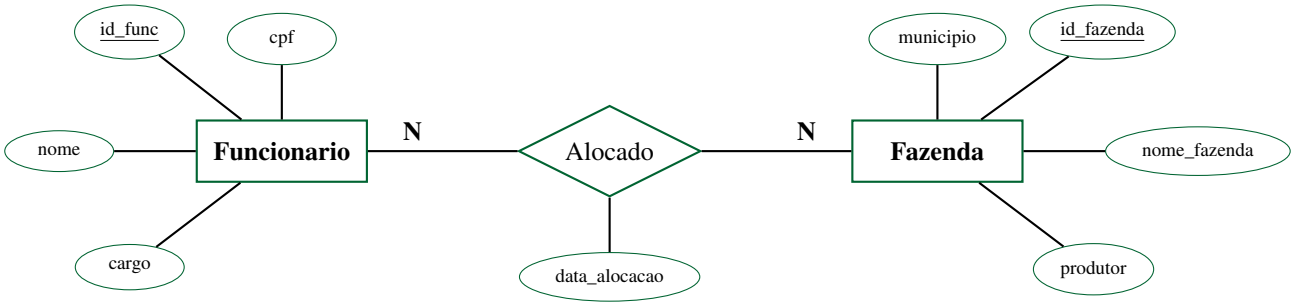
Contexto: Uma grande cooperativa agrícola gerencia a alocação de seus colaboradores (engenheiros agrônomos, tratoristas, operadores de colheitadeira) em diferentes fazendas produtoras de citros da

região. Como os colaboradores prestam serviço itinerante, um mesmo funcionário pode trabalhar em múltiplas fazendas ao longo da semana, e cada fazenda conta com diversos colaboradores alocados. O painel web de recursos humanos necessita paginar as alocações ativas para listá-las por nome de funcionário, exibindo 15 registros por página para fins de auditoria de folha de pagamento.

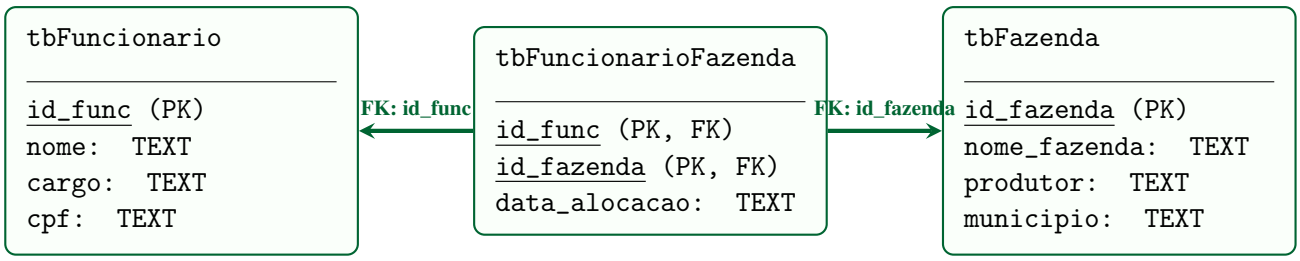


Figura 2.1: Colheitas e atividades operacionais coordenadas por colaboradores nas fazendas da cooperativa.

Modelo Conceitual (Diagrama Entidade-Relacionamento)



Modelo Lógico (Relacional)



Protótipos Wireframe do CRUD Completo (Visualização Individual - Um por Linha)

Alocação de Funcionários - Tabela (R)

+ Nova Alocação

Funcionário	Fazenda	Cargo	Alocação	Ações
João Silva	Recanto	Tratorista	18/05/26	[Edit] [X]
Maria Souza	Recanto	Agrônoma	18/05/26	[Edit] [X]
Pedro Alves	Sol Nas.	Operador	18/05/26	[Edit] [X]

1 2 3 Próxima »

Alocação de Funcionário - Cadastro (C/U)

Selecione o Funcionário (FK id_func):

1001 - João Silva

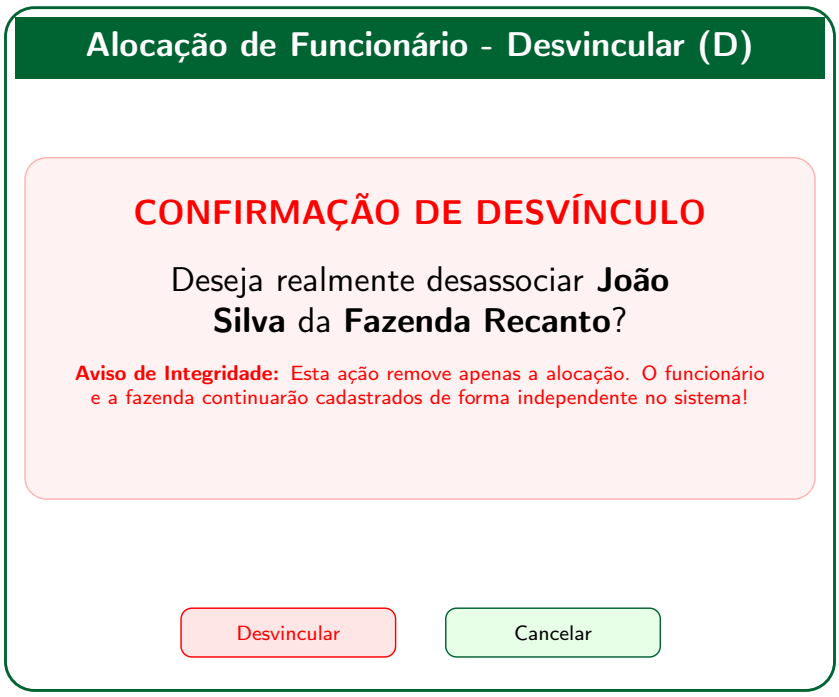
Selecione a Fazenda (FK id_fazenda):

2 - Fazenda Recanto

Data da Alocação:

18/05/2026

Salvar Alocação Cancelar



a) Desenvolva a estrutura DDL completa para criar as tabelas **tbFuncionario**, **tbFazenda** e a tabela associativa de junção Many-to-Many (N:N) chamada **tbFuncionarioFazenda**. Lembre-se de configurar a chave primária composta e as chaves estrangeiras na tabela de junção.

b) Escreva a consulta SQL necessária para renderizar a **Página 1** e a **Página 3** dessa listagem associativa (**tbFuncionarioFazenda**), trazendo os nomes dos funcionários, os nomes das fazendas e seus cargos correspondentes através de junções (‘JOIN‘). Os registros devem ser listados em ordem alfabética por nome de funcionário. O tamanho da página é de 15 registros.

c) Se representarmos a página desejada como uma variável *N* em uma linguagem de programação (ex: Python), deduza uma consulta SQL contendo a expressão de cálculo dinâmico das cláusulas ‘LIMIT‘ e ‘OFFSET‘ para retornar a **Página** *N*.

d) **Edição (Update):** Devido a uma alteração na escala de trabalho itinerante, o cargo atribuído a João Silva (`id_func = 1001`) na Fazenda Recanto (`id_fazenda = 2`) mudou de `'Auxiliar'` para `'Tratorista'`. Escreva a instrução SQL para corrigir esta função na tabela associativa.

e) **Regra de Negócio (Integridade Referencial):** Em um relacionamento Many-to-Many (N:N) implementado via tabela de junção, analise o impacto das exclusões nas tabelas principais:

1. Caso um funcionário seja desligado (deletado) ou uma fazenda seja vendida (deletada) do sistema da cooperativa, o que deve ocorrer automaticamente com os registros correspondentes na tabela associativa **tbFuncionarioFazenda** para manter a consistência física? Identifique qual cláusula/ação de integridade garante esse comportamento.
2. Escreva a DDL das restrições de chave estrangeira (FK) na tabela associativa **tbFuncionarioFazenda** que implementam esse comportamento de forma implícita.

Exercício 3

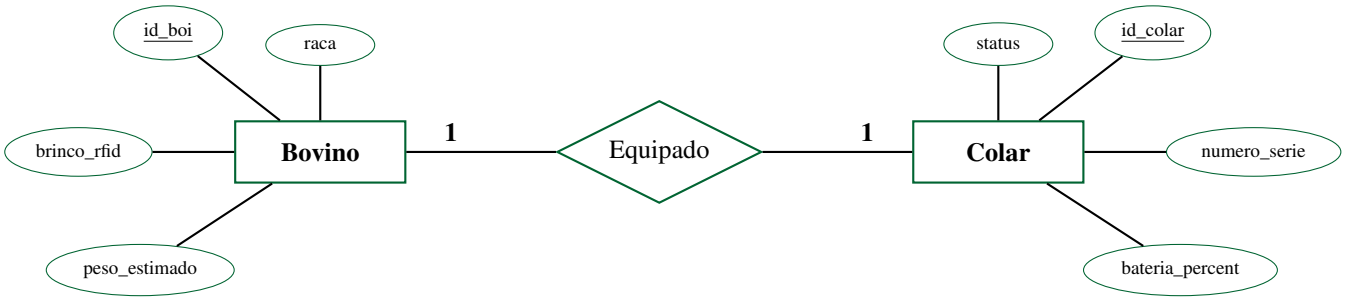
Contexto: Em um sistema de monitoramento pecuário de alta precisão (Pecuária 4.0), cada bovino de elite monitorado é equipado com um colar sensor inteligente (GPS + acelerômetro para monitorar

saúde e pastejo). Para evitar duplicidade de dados e leituras cruzadas, a regra de negócio determina uma relação estrita de 1 para 1: cada boi pode usar no máximo um colar ativo por vez, e cada colar sensor só pode estar associado a um único bovino. O aplicativo móvel do peão permite gerenciar e listar o emparelhamento ativo de colares e bois, exibindo os dados paginados.



Figura 3.1: Monitoramento individual de bovinos equipados com colares coletores de dados e localização.

Modelo Conceitual (Diagrama Entidade-Relacionamento)



Modelo Lógico (Relacional)



Protótipos Wireframe do CRUD Completo (Visualização Individual - Um por Linha)

RFID Pesagens - Listagem em Acordeão (R)

+ Novo Vínculo

[-] Brinco: BR2026-X (Nelore) ▼

Editar Excluir

Colar Pareado: **#COL-7729** Bateria: **85%**
Status GPS: Monitoramento Ativo Peso Est: 420.5 kg

[+] Brinco: BR2026-Y (Garrote) ▶

[+] Brinco: BR2026-Z (Novilha) ▶

1 2 3 Próxima »

Emparelhamento - Cadastro (C/U)

Identificação do Brinco RFID:

BR2026-X

Selecione o Colar (FK id_colar):

55 - Serie COL-7729

Status do Dispositivo:

Monitoramento Ativo

Salvar Emparelhamento Cancelar



a) Escreva a definição DDL completa para as tabelas **tbColar** e **tbBovino**, configurando corretamente a chave estrangeira e restrições necessárias para garantir a integridade de um relacionamento de 1 para 1 (1:1).

b) Escreva a consulta SQL com junção ('JOIN') para listar o histórico de todos os emparelhamentos ativos de bovinos e colares, trazendo o brinco rfid do animal, a raça, o número de série do colar e a bateria correspondente, ordenados de forma crescente pelo brinco. O tamanho da página é de 8 registros.

c) Ao realizar uma exportação manual do histórico de emparelhamentos, o sistema saltou os primeiros 40 registros. A qual **página** do aplicativo móvel essa exportação corresponde? Demonstre e escreva a consulta SQL correspondente para retornar essas linhas puladas.

d) **Edição (Update):** Devido a uma necessidade de manutenção do hardware, o Colar #COL-7729 (`id_colar = 55`) atribuído ao bovino com brinco `'BR2026-X'` (`id_boi = 102`) foi substituído pelo Colar #COL-8000 (`id_colar = 60`). Escreva a consulta SQL para realizar essa alteração na tabela correspondente.

e) **Regra de Negócio (Integridade Referencial):** Em um relacionamento de 1 para 1 (1:1) com chave estrangeira opcional em uma das entidades pais:

1. Se um colar sensor for danificado e deletado do inventário (`tbColar`), o que deve ocorrer automaticamente com o campo de referência do bovino associado em `tbBovino` para que o animal continue cadastrado no sistema, porém sem colar? Identifique qual regra/ação de integridade referencial implementa essa restrição de forma automática.
2. Escreva a DDL de restrição de chave estrangeira (FK) na tabela **tbBovino** que ative esse comportamento.

Exercício 4

Contexto: Para atender às exigências de exportação e conformidade ecológica, uma grande trading de grãos audita o registro de aplicações fitossanitárias em lavouras de algodão. Como a tabela de

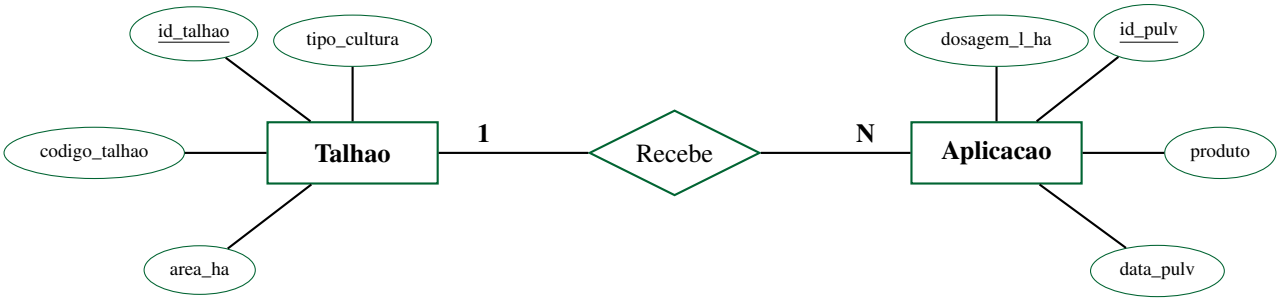
pulverizações possui milhares de registros, os auditores analisam as aplicações em páginas de 12 registros. Esta consulta exige dados combinados da aplicação (produto, data, dosagem) e do respectivo talhão onde o produto foi pulverizado (código do talhão, cultura instalada).





Figura 4.1: Processo de pulverização fitossanitária (esquerda) e visualização aérea dos talhões monitorados (direita).

Modelo Conceitual (Diagrama Entidade-Relacionamento)



Modelo Lógico (Relacional)



Protótipos Wireframe do CRUD Completo (Visualização Individual - Um por Linha)

Aplicações Fitossanitárias - Tabela (R)

+ Nova Aplicação

Talhão	Cultura	Produto	Dosagem	Ações
T03	Algodão	Glypho	2.5 L/ha	[Editar] [X]
T01	Soja	Fungic	1.2 L/ha	[Editar] [X]
T04	Milho	Insetic	0.8 L/ha	[Editar] [X]

1 2 3 Próxima »

Aplicação - Formulário (C/U)

Defensivo / Produto:

Glifosato Herbicida

Dosagem Aplicada (L/ha):

2.5

Data da Aplicação:

18/05/2026

Talhão Destinatário (FK):

3 - Talhão Oeste

Salvar Registro Cancelar



a) Declare o script DDL para criar as tabelas **tbTalhao** e **tbAplicacao**, definindo integridade relacional.

b) Para obter a lista completa consolidada, é necessária uma junção de dados ('JOIN'). Escreva a consulta SQL para retornar a **Página 1** e a **Página 2** da auditoria, exibindo: `codigo_talhao`, `tipo_cultura`, `produto`, `data_pulv` e `dosagem_l_ha`. Os registros devem ser listados em ordem cronológica reversa (pulverizações mais recentes no início). Tamanho da página: 12 registros.

c) Qual é a consequência técnica direta se omitirmos o **ORDER BY** in uma consulta paginada em um banco de dados real sujeito a inserções frequentes de dados? Explique se existe o risco de registros aparecerem duplicados em páginas diferentes ou não aparecerem na navegação.

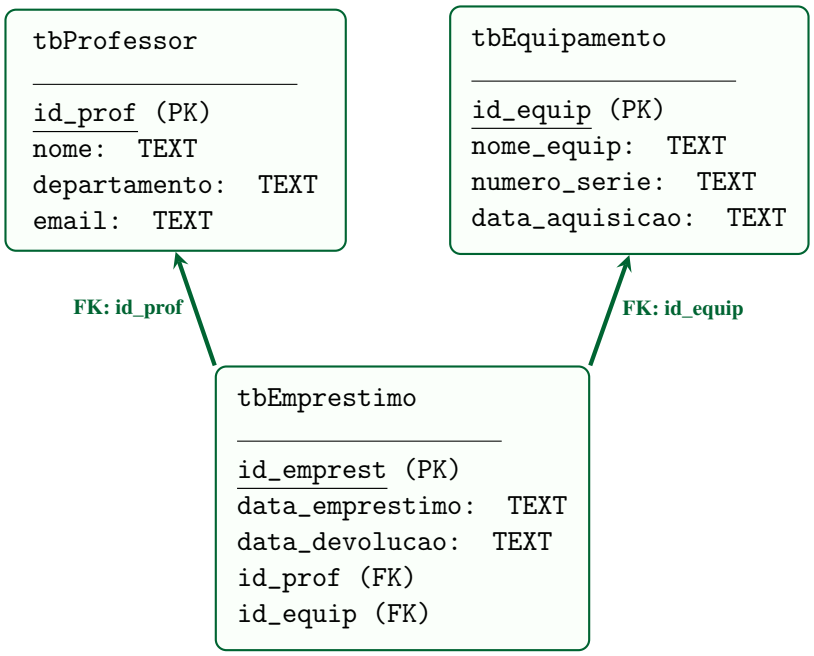
d) **Edição (Update):** O Talhão Oeste (`id_talhao = 3`) foi expandido e sua área aumentou de `45.2` hectares para `50.0` hectares, e a cultura ativa passou de `'Algodão'` para `'Milho Safrinha'`. Escreva a instrução SQL para atualizar este talhão.

e) **Exclusão (Delete):** Uma aplicação de `'Fungicida'` no dia 18/05 no Talhão Oeste (`id_pulv = 704`) foi cancelada. Escreva o comando SQL para excluir esta pulverização e explique a diferença regulatória/referencial entre deletar uma aplicação versus remover o talhão inteiro do sistema.

Exercício 5

Contexto: Uma universidade gerencia o empréstimo de equipamentos de laboratório para professores e pesquisadores. Cada equipamento pode ser emprestado a um responsável, mas também pode ficar disponível no estoque sem estar emprestado. Quando um professor deixa a universidade, seus empréstimos ativos devem ser cancelados (os equipamentos retornam ao estoque), mas o registro do empréstimo deve ser mantido para histórico. Além disso, se o código de identificação de um equipamento for atualizado no sistema, todos os registros de empréstimo associados devem refletir essa mudança.

Modelo Lógico (Relacional)



a) Escreva o script DDL completo para criar as três tabelas com as chaves primárias e estrangeiras apropriadas.

b) **Regra de Negócio (Integridade Referencial):**

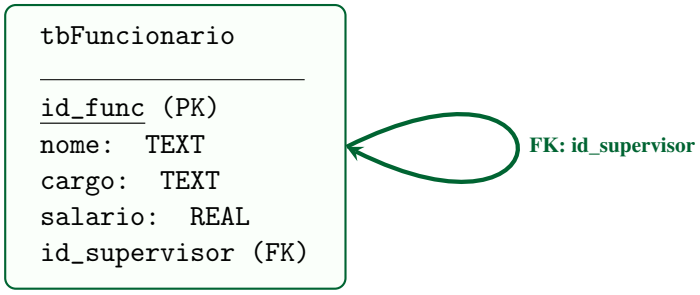
1. Quando um professor deixa a universidade e é removido do sistema, o que deve acontecer com os empréstimos ativos associados a esse professor para manter o histórico, mas liberar os equipamentos? Identifique a cláusula referencial adequada.
2. Quando o código de identificação de um equipamento é atualizado no sistema, o que deve acontecer com as referências nesse código na tabela de empréstimos? Identifique a cláusula referencial adequada.

c) Escreva o script DDL das restrições de chave estrangeira na tabela **tbEmprestimo** que implementam o comportamento descrito no item (b).

Exercício 6

Contexto: Uma empresa possui um sistema de gestão de funcionários no qual cada funcionário pode possuir um supervisor direto, que também é um funcionário da própria empresa. Alguns funcionários, como diretores, não possuem supervisor. Quando um supervisor é removido do sistema, os funcionários subordinados não devem ser excluídos, mas devem ficar temporariamente sem supervisor até que outro seja designado. Além disso, caso o identificador de um supervisor seja alterado devido a uma migração de dados, todas as referências aos subordinados devem ser atualizadas automaticamente.

Modelo Lógico (Relacional)



a) Escreva o script DDL completo para criar a tabela com a chave primária e a chave estrangeira autoreferenciada apropriada.

b) Regra de Negócio (Integridade Referencial):

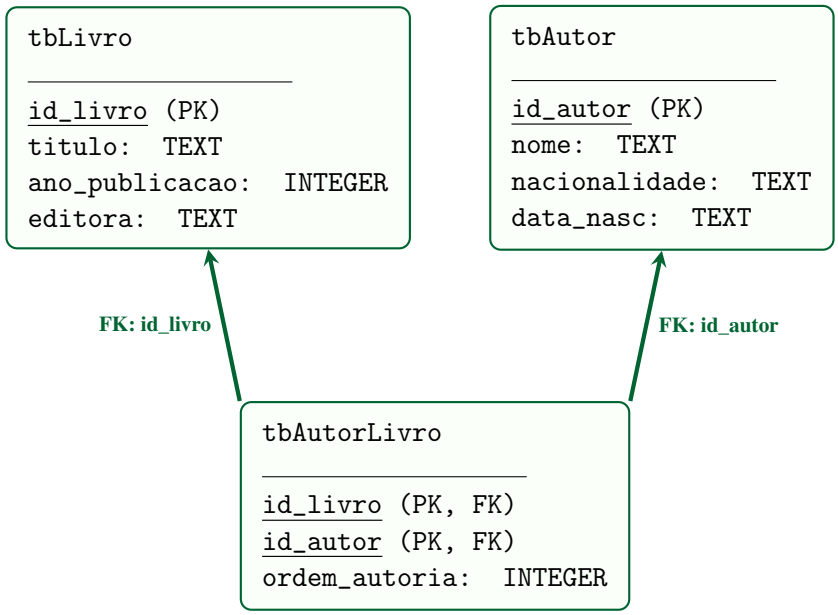
1. Quando um supervisor é removido do sistema, o que deve acontecer com os funcionários subordinados para que permaneçam cadastrados, mas sem supervisor definido? Identifique a cláusula referencial adequada.
2. Quando o identificador de um supervisor é alterado devido a uma migração de dados, o que deve acontecer com as referências aos subordinados? Identifique a cláusula referencial adequada.

c) Escreva o script DDL da restrição de chave estrangeira autoreferenciada na tabela **tbFuncionario** que implementa o comportamento descrito no item (b).

Exercício 7

Contexto: Uma editora gerencia o catálogo de livros e seus autores. Um livro pode ter múltiplos autores (coautoria), e um autor pode ter escrito múltiplos livros. Quando um livro é retirado de catálogo e excluído do sistema, todas as suas associações com autores devem ser removidas. Quando um autor deixa a editora e é excluído do sistema, todas as suas associações com livros devem ser mantidas para preservar o histórico das obras, mas o autor não deve mais estar associado a nenhum livro ativo.

Modelo Lógico (Relacional)



a) Escreva o script DDL completo para criar as três tabelas com as chaves primárias composta e estrangeiras apropriadas.

b) Regra de Negócio (Integridade Referencial):

1. Quando um livro é retirado de catálogo e excluído do sistema, o que deve acontecer com suas associações na tabela de autores-livros? Identifique a cláusula referencial adequada.

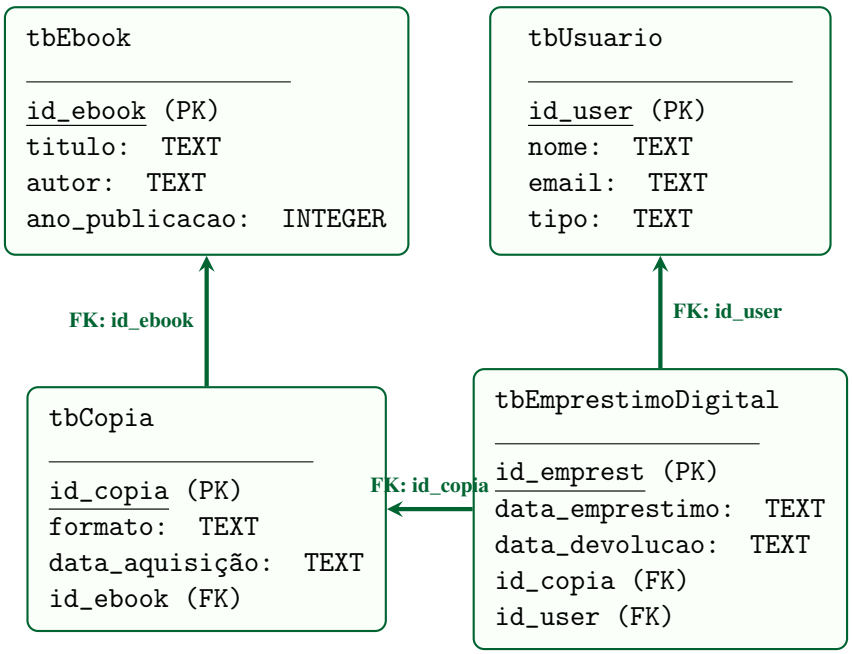
2. Quando um autor deixa a editora e é excluído do sistema, o que deve acontecer com suas associações na tabela de autores-livros para manter o histórico das obras? Identifique a cláusula referencial adequada.

c) Escreva o script DDL das restrições de chave estrangeira na tabela **tbAutorLivro** que implementam o comportamento descrito no item (b).

Exercício 8

Contexto: Uma biblioteca digital gerencia o empréstimo de e-books para seus usuários. Cada e-book pode ser emprestado a múltiplos usuários simultaneamente (cópias digitais), e cada usuário pode ter múltiplos e-books emprestados. Quando uma cópia específica de um e-book é removida do catálogo digital, todos os empréstimos ativos dessa cópia devem ser cancelados. Quando o número de registro de um usuário é atualizado no sistema devido à padronização de formatos, todos os empréstimos associados devem refletir essa mudança automaticamente.

Modelo Lógico (Relacional)



a) Escreva o script DDL completo para criar as quatro tabelas com as chaves primárias e estrangeiras apropriadas.

b) Regra de Negócio (Integridade Referencial):

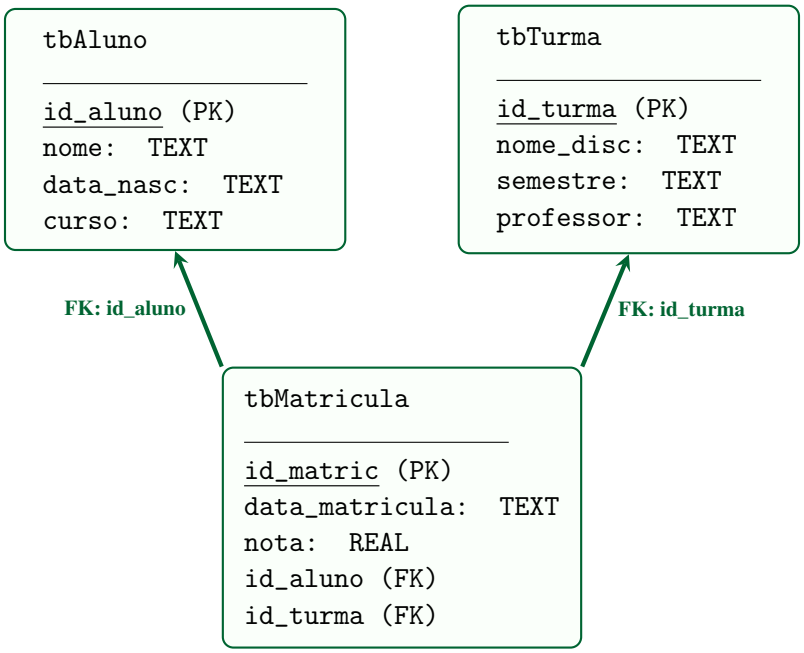
1. Quando uma cópia específica de um e-book é removida do catálogo digital, o que deve acontecer com os empréstimos ativos dessa cópia? Identifique a cláusula referencial adequada.
2. Quando o número de registro de um usuário é atualizado no sistema, o que deve acontecer com as referências nesse número na tabela de empréstimos digitais? Identifique a cláusula referencial adequada.

c) Escreva o script DDL das restrições de chave estrangeira na tabela **tbEmprestimoDigital** que implementam o comportamento descrito no item (b).

Exercício 9

Contexto: Um sistema de gestão escolar controla a matrícula de alunos em turmas. Cada turma pode ter múltiplos alunos, e cada aluno pode estar matriculado em múltiplas turmas (disciplinas diferentes). Quando uma turma é encerrada e excluída do sistema (por fim do semestre), todas as matrículas associadas devem ser removidas. Quando o código de identificação de um aluno é alterado devido a uma correção no registro, todas as matrículas associadas devem ser atualizadas automaticamente.

Modelo Lógico (Relacional)



a) Escreva o script DDL completo para criar as três tabelas com as chaves primárias e estrangeiras apropriadas.

b) Regra de Negócio (Integridade Referencial):

1. Quando uma turma é encerrada e excluída do sistema, o que deve acontecer com as matrículas associadas? Identifique a cláusula referencial adequada.
2. Quando o código de identificação de um aluno é alterado devido a uma correção, o que deve acontecer com as referências nesse código na tabela de matrículas? Identifique a cláusula referencial adequada.

c) Escreva o script DDL das restrições de chave estrangeira na tabela **tbMatricula** que implementam o comportamento descrito no item (b).